

COMPLEXES (SANS GÉOMÉTRIE)

Feuille 10

Exercice 10.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Déterminer le lieu géométrique des points M dont l'affixe z vérifie $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$.

Exercice 10.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Déterminer les nombres complexes u et v tels que $|u + iv|^2 = u^2 + v^2$.

Exercice 10.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit $\omega \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. Démontrer que l'application $f_\omega: \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$ définie par :

$$\forall z \in \mathbb{U}, f_\omega(z) = \frac{z + \omega}{\bar{\omega}z + 1}$$

est une bijection dont on précisera la bijection réciproque.

Exercice 10.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

1. Soit $z, z' \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|z|^2 + |z'|^2 = \frac{1}{2} (|z + z'|^2 + |z - z'|^2)$$

2. En déduire que, pour tout $z, z', u \in \mathbb{C}^3$, tels que $u^2 = zz'$:

$$|z| + |z'| = \left| \frac{z + z'}{2} + u \right| + \left| \frac{z + z'}{2} - u \right|$$

Exercice 10.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$,

1. Calculer $S_1 = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$ et $S_2 = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$

2. Calculer $\sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k}$

Exercice 10.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $(1+i)z^2 + (1-i)z + 2(1+i) = 0$.

Exercice 10.7 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Si $a + ib = c + id$ alors $a = c$ et $b = d$.
2. On a $|2 + i| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$.
3. L'ensemble des points dont l'affixe est d'argument nul est la droite réelle.
4. Si z_1^3 et z_2^3 sont conjugués, alors z_1 et z_2 sont conjugués.

Exercice 10.8 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

1. Mettre sous forme exponentielle $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$, $z_3 = \sqrt{3} + i$ et $z_4 = \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i}$.
2. Calculer $Z_1 = (z_1)^{2018}$ et $Z_4 = (z_4)^{20}$
3. Déterminer les entiers naturels n tels que $\omega_n = (z_3)^n$ soit un nombre réel.

Exercice 10.9 ★★☆☆☆[Solution p. 5](#)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ le système d'équations suivant :
$$\begin{cases} uv = 1 - 8i \\ u^2 + v^2 = -2 - 16i \end{cases}$$

Exercice 10.10 ☆☆☆☆☆[Solution p. 6](#)

1. Calculer sous forme exponentielle les racines carrées de $-18i$, $1 - i$ et $-\sqrt{3} + i$.
2. Calculer sous forme cartésienne les racines carrées de $3 - 4i$ et $-5 - 12i$.

Exercice 10.11 ★★☆☆☆[Solution p. 6](#)

On fixe $n \in \mathbb{N}$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $z^n = \bar{z}$.

Exercice 10.12 ★★★★★[Solution p. 6](#)

Déterminer $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $az + b = (cz + d)\bar{z}$.

Exercice 10.13 ★★☆☆☆[Solution p. 6](#)

Pour $z \neq -i$, on pose $Z = \frac{z^2}{z + i}$.

1. Déterminer l'ensemble A des points z pour lesquels Z est imaginaire pur.
2. Résoudre, pour a réel fixé, $z^2 + 2iaz - 2a = 0$. Montrer que l'ensemble des solutions est inclus dans A .

Exercice 10.14 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Pour $n \geq 2$, calculer $\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

Exercice 10.15 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Soit $m \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_0^\pi \sin^{2m} t \times \cos(2mt) dt$.

Exercice 10.16 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Soit n un entier naturel supérieur à 2. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega^k - 1|^2$, où $\omega = e^{2i\frac{\pi}{n}}$.

Exercice 10.17 ★★☆☆☆[Solution p. 7](#)

Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $\cos a \neq 0$. Calculer $C_n = \sum_{k=0}^n \frac{\cos(ka)}{(\cos a)^k}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\sin(ka)}{(\cos a)^k}$.

Exercice 10.18 ★★★★★[Solution p. 8](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré n , tel que $P(0) = 1$ et $P(1) = 0$. On note, pour tout $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$, $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n+1}}$.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^n P(\omega_k) = n + 1$.
2. En déduire que $\sup_{|z|=1} |P(z)| \geq 1 + \frac{1}{n}$.

Exercice 10.19 ★★★★★☆☆[Solution p. 8](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 3$ et $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{U}^3$ tel que $\alpha^n = \beta^n = \gamma^n = 1$ et $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Montrer que n est un multiple de 3.

Exercice 10.20 ★★★★★★[Solution p. 8](#)

Irrationalité de $\frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{p}$:

Le but de l'exercice est de montrer que si $\cos \theta = \frac{1}{p}$, où p est un entier impair supérieur ou égal à 3, alors $\frac{\theta}{\pi}$ est irrationnel.

On raisonne par l'absurde en supposant que $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$, avec m et n premiers entre eux.

1. Déterminer explicitement des polynômes T_n et U_n tels que : $\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$ et $\sin(n\theta) = \sin \theta \cdot U_n(\cos \theta)$.

2. Montrer que $n = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n}{2j+1} (p^2 - 1)^j$, puis que n est pair et m impair.

3. Montrer que $1 = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{\frac{n}{2}}{2j} (p^2 - 1)^j$. Conclure.

Exercice 10.21 ★★★★★★[Solution p. 9](#)

On recherche toutes les homographies (c'est-à-dire les fonctions non constantes de la forme $f : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$ où a, b, c, d et z sont complexes), telles que $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. On note $\mathcal{H}$ l'ensemble des homographies vérifiant cette condition.

1. Soit $f \in \mathcal{H}$. Avec les notations précédentes, montrer que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $a\bar{b} = c\bar{d}$.

2. En déduire que $(|c|, |d|)$ est égal à $(|a|, |b|)$, ou $(|b|, |a|)$.

3. Montrer qu'il existe un réel α tel que pour tout z , $f(z) = e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}$.

4. Terminer l'exercice.

Exercice 10.22 ★★★★★☆☆[Solution p. 10](#)

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n |\cos k| \geq \frac{n}{4}$.

Solution de l'exercice 10.1

Énoncé

Soit $z = x + iy$, avec $(x, y) \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \times \mathbb{R}$.

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{x^2 + y^2 - 1 + 2iy}{(x+1)^2 + y^2}$$

Et on veut $\frac{x^2 + y^2 - 1}{(x+1)^2 + y^2} = 0$ d'où $x^2 + y^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$ d'où les points sur le cercle unité privé de $(-1, 0)$.

Autre méthode :

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)} &= \frac{-(z-1)}{z+1} \\ \Leftrightarrow (\bar{z}-1)(z+1) &= (1-z)(\bar{z}+1) \\ \Leftrightarrow z\bar{z} + \bar{z} - z - 1 &= -z\bar{z} + 1 - \bar{z} + z \\ \Leftrightarrow 2|z|^2 &= 2 \\ \Leftrightarrow |z| &= 1 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 10.2

Énoncé

$$\begin{aligned} u^2 + vp^2 = |u + iv|^2 &\Leftrightarrow (u + iv)(\bar{u} + i\bar{v})(\bar{u} - i\bar{v}) = (u + iv)(u - iv) \Leftrightarrow \begin{cases} u + iv = 0 \\ \text{ou } \bar{u} - i\bar{v} = u - iv \end{cases} \Leftrightarrow \\ \begin{cases} u = -iv \\ \text{ou } u - \bar{u} - i(v - \bar{v}) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} u = -iv \\ \text{ou } 2i\text{Im}(u) - i(2i\text{Im}(v)) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = -iv \\ \text{ou } \text{Im}(v) + i\text{Im}(u) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = -iv \\ \text{ou } u, v \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 10.3

Énoncé

Montrons dans un premier temps, que $\forall z \in \mathbb{U}, f_\omega(z) \in \mathbb{U}$. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = 1$.

$$|f_\omega(z)| = \left| \frac{z + \omega}{\omega\bar{z} + 1} \right| = \frac{|z + \omega|}{|\omega\bar{z} + 1|} = |z| \frac{|z + \omega|}{|\omega + z|} = |z| = 1.$$

Donc $f_\omega : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$.

On a assez rapidement que $y = f_\omega(z) \Leftrightarrow z = \frac{y - \omega}{1 - \bar{y}\omega} \in \mathbb{U} = f_{-\omega}(z)$.

Solution de l'exercice 10.4

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (|z + z'|^2 + |z - z'|^2) &= \frac{1}{2} ((z + z')(\bar{z} + \bar{z}') + (z - z')(\bar{z} - \bar{z}')) \\ &= \frac{1}{2} (z\bar{z} + \cancel{z\bar{z}'} + \cancel{z'\bar{z}} + z'\bar{z}' + z\bar{z} - \cancel{z\bar{z}'} - \cancel{z'\bar{z}} + z'\bar{z}') \\ &= \frac{1}{2} (2|z|^2 + 2|z'|^2) \\ &= |z|^2 + |z'|^2 \end{aligned}$$

2. Posons $t, t' \in \mathbb{C}$, $z = t^2$ et $z' = t'^2$, alors $u^2 = zz' = (tt')^2$, et quitte à remplacer t par $-t$, on a $u = tt'$.

$$\left| \frac{z + z'}{2} + tt' \right| = \left| \frac{t^2 + t'^2 + tt'}{2} \right| = \frac{|(t + t')^2|}{2} \quad \left| \frac{z + z'}{2} - tt' \right| = \left| \frac{t^2 + t'^2 - tt'}{2} \right| = \frac{|(t - t')^2|}{2}$$

$$\text{Et d'après 1., } \left| \frac{z + z'}{2} + u \right| + \left| \frac{z + z'}{2} - u \right| = |t|^2 + |t'|^2 = |z| + |z'|.$$

Solution de l'exercice 10.5

Énoncé

$$1. S_1 + S_2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

$$(1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ impair}} \binom{n}{k}, \text{ donc } 0 = S_1 - S_2, \text{ donc } S_1 = S_2 = 2^{n-1}$$

2. De même, en posant $S_1 = \sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k}$, $S_2 = \sum_{0 \leq 3k+1 \leq n} \binom{n}{3k+1}$, $S_3 = \sum_{0 \leq 3k+2 \leq n} \binom{n}{3k+2}$, on a $S_1 +$

$$S_2 + S_3 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

$$\begin{aligned} S_1 + jS_2 + j^2S_3 &= \sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k} + \sum_{0 \leq 3k+1 \leq n} \binom{n}{3k+1} j^{3k+1} + \sum_{0 \leq 3k+2 \leq n} \binom{n}{3k+2} j^{2(3k+2)} \\ &= \sum_{k=0}^n j^k \binom{n}{k} = (1+j)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{De même, } S_1 + j^2S_2 + jS_3 &= \sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k} + \sum_{0 \leq 3k+1 \leq n} \binom{n}{3k+1} j^{2(3k+1)} + \sum_{0 \leq 3k+2 \leq n} \binom{n}{3k+2} j^{3k+2} = \\ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^2)^k &= (1+j^2)^n, \text{ car } (j^2)^{3k+2} = j^{3k}. \end{aligned}$$

On a la relation $1+j = -j^2$.

$$\begin{aligned} \text{Et donc } 3S_1 &= (S_1+S_2+S_3) + (S_1+jS_2+j^2S_3) + (S_1+j^2S_2+jS_3) = 3S_1 + S_2 \underbrace{(1+j+j^2)}_{=0} + S_3 \underbrace{(1+j+j^2)}_{=0} = \\ &= 2^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n. \end{aligned}$$

$$\text{Et on a } 1+j = -j^2 = \bar{j}, 1+j = \overline{1+j^2}. \text{ Donc } S_1 = \operatorname{Re}(S_1) = \frac{1}{3} (2^n + 2\operatorname{Re}(1+j)^n) = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3} \right).$$

Ceci se généralise sans problème à un entier n quelconque.

Solution de l'exercice 10.6

Énoncé

On voit de suite que $-i$ est solution, le produit des racines faisant $\frac{2(1+i)}{1+i} = 2$, on en déduit que l'autre racine est $2i$.

$$\text{Sinon, } (E) \Leftrightarrow z^2 - iz + 2 = 0, \text{ et } \Delta = -1 - 8 = -9 = \pm i\sqrt{3}, \text{ donc } (E) \Leftrightarrow \frac{i \pm 3i}{2}$$

Solution de l'exercice 10.7

Énoncé

1. Faux, vrai si $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.
2. Faux, $|2+i| = \sqrt{5}$.
3. Non, c'est la droite réelle positive ($\mathbb{R}_+$).
4. Posons $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ et $z_1 = \rho_2 e^{i\theta_2}$, avec $\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{R}_+$.

$$z_1^3 \text{ et } z_2^3 \text{ sont conjugués si et seulement si } 3\theta_1 \equiv -3\theta_2 [2\pi], \text{ donc si et seulement si } \theta_1 \equiv -\theta_2 \left[\frac{2}{3}\pi \right].$$

Par exemple, 1 et $e^{2i\pi/3}$ ne sont pas conjugués, mais leurs cubes le sont.

Solution de l'exercice 10.8

Énoncé

1. $z_1 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}, z_2 = \sqrt{2} e^{i\frac{-\pi}{4}}, z_3 = 2 e^{i\frac{\pi}{6}}, z_4 = \sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}$
2. $z_1^{2018} = \sqrt{2}^{2018} e^{i\frac{\pi}{4} 2018} = 2^{1009} e^{i\frac{\pi}{2}}.$
 $z_4^{20} = 2^{10} e^{i\frac{100\pi}{12}} = 2^{10} e^{i\frac{\pi}{2}}.$
3. $\omega_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow n \arg(z_3) \equiv 0 [\pi] \Leftrightarrow \frac{n}{6} \equiv 0 [1] \Leftrightarrow n \equiv 0 [6].$

Solution de l'exercice 10.9

Énoncé

Notons (S) le système de l'énoncé, alors on a $(S) \Leftrightarrow \begin{cases} uv = 1 - 8i \\ (u + v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv = -32i \end{cases} \Leftrightarrow \exists \varepsilon \in \{-1, 1\}, \begin{cases} uv = 1 - 8i \\ u + v = \varepsilon \sqrt{32} e^{i\frac{3\pi}{4}} \pm 2i \end{cases}$

Donc $\{u, v\}$ est l'ensemble des racines du polynôme :

$$X^2 - (4\varepsilon(i - 1))X + (1 - 8i)$$

On a $\Delta = 16(i - 2)^2 - 4(1 - 8i) = -32i + 32i - 4 = -4 = (2i)^2$, donc $u, v = \frac{\varepsilon\sqrt{32} e^{i\frac{3\pi}{4}} \pm 2i}{2}$.

Solution de l'exercice 10.10

Énoncé

1. $-18i = (3\sqrt{2})^2 e^{-i\pi/2}$, donc ses racines carrées sont $\pm 3\sqrt{2} e^{-i\pi/4}$. $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$, donc ses racines carrées sont $\pm \sqrt[4]{2} e^{-i\pi/8}$.

$-\sqrt{3} + i = 2e^{5i\pi/6}$, donc ses racines carrées sont $\pm \sqrt{2} e^{5i\pi/12}$.

2. $-5 - 12i = (x + iy)^2 = \begin{cases} x^2 - y^2 = -5 \\ 2xy = -12 < 0 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{169} = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 4 \\ y^2 = 9 \end{cases}$, d'après le signe de xy , on en déduit que

x et y sont de signe opposé, donc les racines sont $2 - 3i$ et $-2 + 3i$.

Solution de l'exercice 10.11

Énoncé

Posons $z = \rho e^{i\theta}$, ainsi $(E) \Leftrightarrow \rho^n e^{i\theta n} = \rho e^{-i\theta} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta n \equiv -\theta [2\pi] \\ \rho^n = \rho \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta(n+1) \equiv 0 [2\pi] \\ \rho^n = \rho \end{cases}$. 0 est trivialement solution (pour $n \neq 0$), donc on suppose $\rho > 0$, et si $n = 1$, alors -1 et 1 sont solutions. On suppose désormais que $n > 1$. Alors $\rho^n = \rho \Leftrightarrow \rho^{n-1} = 1$, donc $\rho \in \{1\}$ si $n \in 2\mathbb{Z}$ ou $\rho \in \{-1, 1\}$, si n est impair.

Et on a donc $\theta = \frac{2\pi k}{n+1}$.

Donc $\mathcal{S} = \mathbb{U}_{n+1} \cup \{0\}$

Solution de l'exercice 10.12

Énoncé

Supposons que a, b, c, d vérifient la propriété de l'énoncé.

Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $at + b = (ct + d)t$, donc le polynôme $cX^2 + (d - a)X - b$ possède une infinité de racines, donc il est identiquement nul. Ainsi, $c = b = 0$ et $d = a$.

On a donc, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $az = a\bar{z}$, donc, avec $z = i, a = 0$. Ainsi, $(a, b, c, d) = 0$. La réciproque est vraie.

Remarque : Sans la théorie des polynômes, on peut remplacer dans l'égalité $at + b = (ct + d)t$, t par $0, 1$ et -1 pour obtenir 3 relations d'où l'on déduit élémentairement que $c = b = 0$ et $d = a$.

Solution de l'exercice 10.13

Énoncé

1. Z est imaginaire pur si et seulement si $\bar{Z} = -Z$.

$$\begin{aligned} \frac{\bar{z}^2}{z+i} = \frac{-z^2}{z+i} &\Leftrightarrow \frac{\bar{z}^2}{\bar{z}-i} = \frac{-z^2}{z+i} \\ &\Leftrightarrow \bar{z}^2 = \frac{-z^2(\bar{z}-i)}{z+i} \\ &\Leftrightarrow \bar{z}^2(z+i) = -z^2(\bar{z}-i) \\ &\Leftrightarrow \bar{z}^2 z + z^2 \bar{z} = iz^2 - i\bar{z}^2 \\ &\Leftrightarrow \bar{z}z(z+\bar{z}) = i(z-\bar{z})(z+\bar{z}) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z+\bar{z} = 0 \\ \text{ou } |z|^2 = -2\text{Im}(z) \end{cases} \end{aligned}$$

Posons $z = x + iy$, $z + \bar{z} = 0 \Rightarrow x = 0$, et $x^2 + y^2 = -2y \Leftrightarrow x^2 + (y+1)^2 = 1$.

Les solutions sont donc les imaginaires purs, et le cercle de centre $(0, 1)$ de rayon 1 privé de $-i$.

$$2. \Delta = (2ia)^2 - 4(-2a) = -4a^2 + 8a = 4a(2 - a).$$

$$\text{Cas 1. : } \Delta > 0 \text{ quand } a \in [0, 2], \text{ alors } z = \frac{-2ia \pm \sqrt{4a(2-a)}}{2} = -ia \pm \sqrt{a(2-a)}.$$

$$\text{Cas 2. : } \Delta < 0, \text{ alors } \Delta = (2i\sqrt{a(a-2)})^2, \text{ et } z = -ia \pm i\sqrt{a(a-2)}$$

Supposons maintenant que $z^2 + 2ia - 2a = 0$, on a bien $z \neq -i$ d'après ce qui précède et :

$$\begin{aligned} \frac{z^2}{z+i} &= \frac{-2iaz + 2a}{z+i} \\ &= -2ia \left(\frac{z+i}{z+i} \right) \\ &= 2ia \in i\mathbb{R} \end{aligned}$$

Donc les solutions sont bien incluses dans A .

Solution de l'exercice 10.14

Énoncé

$$\text{Posons } \omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}, \text{ on a alors } S = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\omega^k.$$

$$\begin{aligned} (1-\omega)S &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\omega^k - \sum_{k=0}^{n+1} (k+1)\omega^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k + \sum_{k=0}^{n-1} k\omega^k - (k+1)\omega^{k+1} \\ &= \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} + 0 - n\omega^n \\ &= -n \end{aligned}$$

$$\text{Donc } S = \frac{n}{\omega - 1}.$$

Solution de l'exercice 10.15

Énoncé

$$\begin{aligned} \sin^{2m} t \cos(2mt) &= \operatorname{Re} \left(e^{2imt} \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2} \right)^{2m} \right) \\ &= \frac{(-1)^m}{4^m} \operatorname{Re} \left(e^{2imt} \sum_{k=0}^{2m} \binom{2m}{k} (-e^{-it})^k (e^{it})^{2m-k} \right) \end{aligned}$$

$$\text{donc } \sin^{2m} t \cos(2mt) = \frac{(-1)^m}{4^m} \sum_{k=0}^{2m} \binom{2m}{k} (-1)^k \cos(2mt - kt + (2m-k)t), \text{ et on a } \int_0^\pi \cos(kt) dt = \left[\frac{\sin kt}{k} \right]_0^\pi = 0 \text{ si } k \neq 0 (= \pi \text{ si } k = 0).$$

$$\text{Donc } \int_0^\pi \sin^{2m} t \cos(2mt) dt = \frac{(-1)^m}{4^m} \sum_{k=0}^{2m} \binom{2m}{k} (-1)^k \pi \delta_{4m-2k,0} = \frac{(-1)^m \pi}{4^m}$$

Solution de l'exercice 10.16

Énoncé

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{2ik\frac{\pi}{n}} - 1 \right|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{ik\frac{\pi}{n}} 2i \sin \frac{k\pi}{n} \right|^2 = 4 \sum_{k=0}^{n-1} \sin^2 \frac{k\pi}{n} = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \cos \frac{2k\pi}{n} \right) = 2n - 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^{n-1} (e^{2i\frac{\pi}{n}})^k \right) = 2n.$$

Solution de l'exercice 10.17

Énoncé

$$C_n + iS_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{e^{ia}}{\cos a} \right)^k$$

Si $\frac{e^{ia}}{\cos a} = 1$, c'est-à-dire si $\sin a = 0$, ou encore si $a \in \pi\mathbb{Z}$, alors $C_n + iS_n = n + 1$, donc $C_n = n + 1$ et $S_n = 0$.

Supposons maintenant que $a \notin \pi\mathbb{Z}$.

$$\text{Alors, } C_n + iS_n = \frac{1 - \left(\frac{e^{ia}}{\cos a}\right)^{n+1}}{1 - \frac{e^{ia}}{\cos a}} = \frac{1}{\cos^n a} \times \frac{\cos^{n+1} a - \cos(n+1)a - i \sin(n+1)a}{-i \sin a}.$$

$$\text{Ainsi } C_n = \frac{\sin(n+1)a}{\cos^n a \sin a} \text{ et } S_n = \frac{\cos^{n+1} a - \cos(n+1)a}{\cos^n a \sin a}$$

Solution de l'exercice 10.18

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n P(\omega_k) &= \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^n a_p \omega_k^p \\ &= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p + \sum_{k=1}^n \sum_{p=0}^n a_p \omega_k^p \\ &= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p + \sum_{k=1}^n a_p \sum_{p=0}^n \omega_k^p \\ &= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p + \sum_{k=1}^n a_p \frac{e^{2i\pi k} - 1}{e^{\frac{2i\pi}{n+1}} - 1} \\ &= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p \\ &= a_0 \sum_{k=0}^n 1 = (n+1)a_0 = (n+1) \quad \text{car } P(0) = a_0 = 1 \end{aligned}$$

2. $\sum_{k=0}^n P(\omega_k) = n+1 = \sum_{k=1}^n P(\omega_k)$ car $P(1) = 0$. Faisons la moyenne de $P(\omega_k)$ sur $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n P(\omega_k) \right| = \frac{1}{n} + 1$$

Donc $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |P(\omega_k)| \geq 1 + \frac{1}{n}$ par inégalité triangulaire.

Donc il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|P(\omega_k)| \geq \frac{1}{n} + 1$, donc $\sup_{|z|=1} |P(z)| \geq \frac{1}{n} + 1$

Solution de l'exercice 10.19

Énoncé

Soit A, B et C les points d'affixes α, β, γ .

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}.$$

La condition précédente donne que 0 est le centre de gravité du triangle ABC . Or $|\alpha|^n = 1$, donc $|\alpha| = 1$, d'où $|\beta| = |\gamma| = |\alpha| = 1$, donc $OA = OB = OC = 1$, donc 0 est le centre du cercle circonscrit et le centre de gravité de ABC , donc ABC est équilatéral.

D'où $\alpha = j\beta$ ou $\alpha = j^2\beta$. Si $\alpha^n = (j^2\beta)^n = \beta^n$, alors $j^{2n} = 1$ d'où $e^{\frac{2i\pi n}{3}} = 1$ donc $\frac{2\pi n}{3} \equiv 0 [2\pi]$, donc $\frac{2\pi n}{3} = 2k\pi$ donc $n = 3k$ donc $3 \mid n$.

Si $\alpha = j\beta$, alors on montre également que $3 \mid n$.

Solution de l'exercice 10.20

Énoncé

1.

$$\begin{aligned}
\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) &= e^{in\theta} \\
&= (\cos \theta + i \sin \theta)^n \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (i \sin \theta)^k \cos^{n-k} \theta \\
&= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{n-2k} \theta \\
&\quad + i \sin \theta \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{n-2k-1} \theta
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } T_n(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k (1 - X^2)^k X^{n-2k} \text{ et } U_n(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k (1 - X^2)^k X^{n-2k-1}$$

2. On a $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$ donc $n\theta = m\pi$, donc $0 = \sin(n\theta)$ et $\cos \theta = \frac{1}{p}$ et $\sin \theta \neq 0$ car $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
0 = U_n(p) &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k-1} \\
&= \frac{n}{p^{n-1}} + \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k-1} \\
n &= \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^{k+1} (p^2 - 1)^k \times p^{n-1}
\end{aligned}$$

et n est pair car $\forall k \geq 1$, $(p^2 - 1)^k$ est pair. Et comme $n \wedge m = 1$, m est nécessairement impair.

3. $\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{m\pi}{2}\right) = 0$ car m est impair.

Donc

$$\begin{aligned}
0 = T_{n/2}(\cos \theta) &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2k} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k} \\
&= \frac{1}{p^{n/2}} + \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2k} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k}
\end{aligned}$$

En multipliant par $p^{n/2}$:

$$1 = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n/2}{2j} (p^2 - 1)^j$$

et $\forall k \geq 1$, $(p^2 - 1)^k$ est pair, donc 1 devrait être pair $\nless$ c'est absurde.

Solution de l'exercice 10.21

Énoncé

1. $\forall z \in \mathbb{U}$, $z \in \mathbb{U}$, donc $\bar{z} = \frac{1}{z}$. $|f(z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{az+b}{cz+d} \right| = 1 \Leftrightarrow |az+b| = |cz+d| \Rightarrow |az+b|^2 = |cz+d|^2$
 $|a|^2 + |b|^2 + a\bar{b}z + \bar{a}b\frac{1}{z} = |c|^2 + |d|^2 + c\bar{d}z + \bar{c}d\frac{1}{z}$, d'où $P(z) = (a\bar{b} - c\bar{d})z^2 + (|a|^2 + |b|^2 - |c|^2 - |d|^2)z + (\bar{a}b - \bar{c}d) = 0$, or $\mathbb{U}$ est infini, donc P possède une infinité de racines, donc il est identiquement nul :

$$\begin{cases} a\bar{b} - c\bar{d} = 0 \\ |a|^2 + |b|^2 - |c|^2 - |d|^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a\bar{b} - c\bar{d} = 0 \\ |a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2 \end{cases}$$

2. $\begin{cases} a\bar{b} = c\bar{d} \\ |a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2 \\ |a|^2|b|^2 = |c|^2|d|^2 \end{cases} \Rightarrow \{|a|, |b|\} \text{ et } \{|c|, |d|\} \text{ sont tous deux l'en-} \\ \text{semble cherché.}$
3. Supposons que $|a| = |c|$ et $|b| = |d|$, il existe alors $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ tels que $c = a e^{i\theta}$ et $d = b e^{i\varphi}$.
 $c\bar{d} = a\bar{b} e^{i(\theta-\varphi)}$, si $a\bar{b} \neq 0$, alors $e^{i(\theta-\varphi)} = 1$, donc $\theta \equiv \varphi [2\pi]$. Si $a\bar{b} = 0$, alors θ ou φ est quelconque, donc on peut imposer $\theta \equiv \varphi [2\pi]$, et alors

$$f(z) = \frac{az + b}{e^{i\theta} az + e^{i\theta} b} = e^{-i\theta} = \text{cst}$$

Supposons alors que $|a| = |d|$ et $|b| = |c|$.

On a donc toujours $c = \bar{b} e^{i\theta}$ et $d = \bar{a} e^{i\varphi}$ et on sait que $c\bar{d} = a\bar{b} = \bar{a}\bar{b} e^{i(\theta-\varphi)}$ et donc de même $\theta \equiv \varphi [2\pi]$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{az + b}{\bar{b} e^{i\theta} z + \bar{a} e^{i\varphi}} \\ &= e^{-i\theta} \frac{az + b}{\bar{b} z + \bar{a}} \end{aligned}$$

4. Il s'agit donc de la réciproque. Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z \mapsto e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}$$

f est bien définie sur $\mathbb{U}$, supposons que $|a| = |b|$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$, $\bar{a} e^{i\theta} + \bar{b} = 0$ et f est non définie sur $\mathbb{U}$ entier.

Donc on suppose $|a| \neq |b|$ et $a \neq 0$ et $b \neq 0$ car f est non-constante.

$$\forall z \in \mathbb{U}, \bar{a}z + \bar{b} \neq 0, \text{ en effet } \bar{a}z + \bar{b} = 0 \Rightarrow z = \frac{-\bar{b}}{\bar{a}} \Rightarrow 1 = \left| \frac{\bar{b}}{\bar{a}} \right| \Rightarrow |a| = |b|.$$

Donc $\mathbb{U} \subset f(\mathbb{U})$.

Soit $z \in \mathbb{U}$:

$$\begin{aligned} |f(z)| &= \left| e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| \\ &= \left| \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| \\ &= \frac{|az + b|}{\left| \frac{\bar{b}}{\bar{z}} + \bar{a} \right|} \\ &= |\bar{z}| \frac{|az + b|}{|\bar{b} + \bar{a}\bar{z}|} = 1 \end{aligned}$$

Donc $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

Soit $z' \in \mathbb{U}$ et $z \in \mathbb{U}$

$$f(z) = z' \Leftrightarrow e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} = z' \Leftrightarrow e^{i\alpha}(az + b) = z'(\bar{b}z + \bar{a}) \Leftrightarrow z = e^{-i\alpha} \frac{\bar{a}z' - b e^{i\alpha}}{-\bar{b} e^{i\alpha} + a} \text{ donc } f|_{\mathbb{U}} \text{ est bijective et}$$

on a bien $f^{-1}(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$, donc $\mathbb{U} = f(\mathbb{U})$.

Solution de l'exercice 10.22

Énoncé

Par récurrence, on montre la propriété pour $n = 1, 2, 3, 4$. On la suppose vraie au rang $n - 1$.

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^n |\cos k| \geq \sum_{k=1}^n \cos^2 k \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1 + \cos 2k}{2} \\ &= \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos 2k \end{aligned}$$

Montrons ensuite que $\left| \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos 2k \right| \leq \frac{n}{2}$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(e^{2ik}) &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n e^{2ik} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2i(n+1)} - e^{2i}}{e^{2i} - 1} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i(n+2)}(e^{in} - e^{-in})}{e^i(e^i - e^{-i})} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i(n+2)} \sin n}{e^i \sin 1} \right) \\ &= \left| \frac{\cos n + 1 \sin n}{\sin 1} \right| \leq \frac{1}{\sin 1} \leq \frac{n}{2} \end{aligned}$$

dès que $n \geq \frac{2}{\sin 1}$ i.e. dès que $n \geq 3$.